

ESAME DI STATISTICA - 25/7/2024

ESERCIZIO n. 1

- a) Dopo aver definito il concetto di statistica sufficiente, si enunci e si dimostri il criterio di fattorizzazione.
- b) In che modo le statistiche sufficienti possono contribuire all'efficienza di uno stimatore? Si enunci e si dimostri il Teorema di Rao-Blackwell
- c) Si illustri con un controesempio l'importanza della condizione di sufficienza nel precedente Teorema.

ESERCIZIO n.2

Si consideri il modello di regressione multipla

$$y = X\beta + \varepsilon ,$$

con ε vettore Gaussiano $n \times 1$ a valor medio nullo e matrice di varianza/covarianza multiplo dell'identità.

- a) Derivare lo stimatore di massima verosimiglianza per il vettore β e per la varianza dell'errore σ^2 . Discutere le sue principali proprietà.
- b) Definire e discutere le proprietà della matrice di proiezione P_X
- c) Discutere le proprietà del vettore dei residui stimati $\hat{\varepsilon} = y - X\hat{\beta}$.
- d) Come cambierebbero i risultati sin qui discussi se la matrice di varianza/covarianza di ε non fosse diagonale?

ESERCIZIO n.3

- a) Dimostrare la legge dei grandi numeri per sequenze di variabili i.i.d. con momento primo finito. In che senso vale la convergenza?
- b) Dimostrare la legge dei grandi numeri per sequenze di variabili i.i.d. con momento quarto finito. In che senso vale la convergenza?
- c) Dimostrare la legge dei grandi numeri per sequenze di variabili indipendenti a valor medio nullo con varianza $EX_t^2 = \sqrt{t}$. In che senso vale la convergenza?

1) UNA STATISTICA $T_n = T(X_1, \dots, X_n)$ SI DICE SUFFICIENTE PER UN PARAMETRO θ SE LA DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE CONDIZIONATA A T_n NON DIPENDE DA θ . QUINDI

$$T_n = T(X_1, \dots, X_n) \Leftrightarrow h(X_1, \dots, X_n | T_n)$$

È UNA STATISTICA
SUFFICIENTE

NON DIPENDE DA θ

DALLA DEF, È IMMEDIATO VERIFICARE CHE T_n È S.S. SE

$$\frac{p(X_1, \dots, X_n; \theta)}{q(T(X_1, \dots, X_n); \theta)} \text{ NON DIPENDE DA } \theta.$$

p : LEGGE CONGIUNTA

q : FUNZIONE DI PROBABILITÀ DELLA S.S. T_n .

CRITERIO DI FATTORIZZAZIONE DI HALMOS-SANAGE

UNA STATISTICA È SUFFICIENTE SE E SOLO SE LA FUNZIONE DI PROBABILITÀ (DENSITÀ) DI $X_1, \dots, X_n$ SI FATTORIZZA COME

$$p(X_1, \dots, X_n; \theta) = g(T(X_1, \dots, X_n); \theta) h(X_1, \dots, X_n)$$

PROOF: $\Rightarrow$) T È STATISTICA SUFFICIENTE. BASTA PRENDERE $g(T; \theta) = q(T; \theta)$ E h LA LEGGE DEGLI $X_1, \dots, X_n$ CONDIZIONATO A T , CHE SAPPIAMO ESSERE IND. DA θ .

$\Leftarrow$) ESISTE LA FATTORIZZAZIONE, MA NON È DETTO CORRISPONDA ALLA COPPIA (LEGGE DI T , LEGGE DI $X_1, \dots, X_n$ CONDIZIONATA A T)

PARTIZIONIAMO IL DOMINIO DI $X_1, \dots, X_n$ IN CLASSI DI EQUIVALENZA CORRISPONDENTI AI VALORI DELLA STATISTICA SUFFICIENTE.

$$A_{T(x_1, \dots, x_n)} \subseteq \mathbb{R}^n = \left\{ Y = y_1, \dots, y_n : T(Y) = T(x) \right\}$$

DUNQUE, FISSATI $x_1, \dots, x_n$ QUALSIASI

$$\frac{p(x_1, \dots, x_n; \theta)}{q(T(x_1, \dots, x_n); \theta)} = \frac{g(T(x_1, \dots, x_n); \theta) h(x_1, \dots, x_n)}{q(T(x_1, \dots, x_n); \theta)}$$

$$= \frac{g(T(x_1, \dots, x_n); \theta) h(x_1, \dots, x_n)}{\sum_{Y \in A(Tx)} p(y_1, \dots, y_n; \theta)}$$

$$= \frac{g(\cancel{T(x_1, \dots, x_n)}; \theta) h(x_1, \dots, x_n)}{\sum_{Y \in A(Tx)} g(\cancel{T(y_1, \dots, y_n)}; \theta) h(y_1, \dots, y_n)}$$

$$= \frac{h(x_1, \dots, x_n)}{\sum_{Y \in A(Tx)} h(y_1, \dots, y_n)} \quad \text{NON DIPENDE DA } \theta.$$

COSA LEGA UNO STIMATORE CON LA STATISTICA SUFFICIENTE?

UNO STIMATORE È SUFFICIENTE SE È FUNZIONE DI UNA STATISTICA SUFFICIENTE.

TEOREMA DI RAO-BLACKWELL.

SIA T UNA S.S. SIA W UNO STIMATORE NON DISTORTO.

$$E[W] = \theta$$

$E[W^2] < \infty$, ALLORA POSSIAMO CREARE UN NUOVO STIMATORE

$$W' = E[W|T] \quad \text{TALE PER CUI}$$

$$- E[W'] = \theta$$

$$- \text{VAR}(W') \leq \text{VAR}(W)$$

PROOF:

$$- E[W'] = E[W|T] \overset{\text{TH. TORRE}}{=} E[W] = \theta$$

$$- \text{VAR}(W) = \text{VAR}(E[W|\pi]) + E[\text{VAR}(W|\pi)] \geq \text{VAR}(E[W|\pi])$$

$$\Rightarrow \text{VAR}(W) \geq \text{VAR}(W')$$

$$\text{VAR}(X) = \text{VAR}(E[X|Y]) + E[\text{VAR}(X|Y)]$$

LA CONDIZIONE DI SUFFICIENZA GARANTISCE CHE IL VALORE MEDIO CONDIZIONATO NON DIPENDA DAL PARAMETRO, È QUINDI CHE W' SIA EFFETTIVAMENTE UNO STIMATORE. INFATTI.

SIANO $X_1, X_2 \sim N(\mu, 1)$ E CONSIDERIAMO LO STIMATORE $\bar{X}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}$

$$\bar{X}_2' = E[\bar{X}_2 | X_1] = \frac{X_1 + \mu}{2}, \text{ NON SI TRATTA DI UNO}$$

STIMATORE PERCHÉ IL SUO VALORE NON PUÒ ESSERE DETERMINATO SENZA CONOSCERE IL VALORE DI μ .

$$2) \quad y = X\beta + \varepsilon \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I_n) \quad \rightarrow \varepsilon^T \varepsilon$$

$$a) \quad L(\beta; X, y) = \frac{1}{(2\pi\sigma_\varepsilon^2)^{n/2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} (y - X\beta)^T (y - X\beta)}$$

$$\log L(\beta; X, y) = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma_\varepsilon^2) - \frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} (y - X\beta)^T (y - X\beta)$$

DERIVO RISPETTO A β .

$$\frac{\partial \log L}{\partial \beta} = -\frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} \frac{\partial}{\partial \beta} (y - X\beta)^T (y - X\beta)$$

$$= -\frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} \frac{\partial}{\partial \beta} (y^T y - y^T X\beta - \beta^T X^T y + \beta^T X^T X \beta)$$

$$= \frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} \frac{\partial}{\partial \beta} (y^T y - 2\beta^T X^T y + \beta^T X^T X \beta)$$

$$= \frac{1}{2\sigma_{\varepsilon}^2} \left(-2X^T Y + 2(X^T X) \beta \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow -2X^T Y + 2(X^T X) \beta = 0$$

$$\Leftrightarrow X^T Y = (X^T X) \beta$$

$$\Leftrightarrow \hat{\beta}_{ML} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

DERIVO RISPETTO A σ_{ε}^2

$$\frac{\partial \log l}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma_{\varepsilon}^2} + \frac{1}{2\sigma_{\varepsilon}^4} (Y - X\hat{\beta}_{ML})^T (Y - X\hat{\beta}_{ML})$$

$$= \frac{-n\sigma_{\varepsilon}^2 + (Y - X\hat{\beta}_{ML})^T (Y - X\hat{\beta}_{ML})}{2\sigma_{\varepsilon}^4} = 0$$

$$\hookrightarrow -n\sigma_{\varepsilon}^2 + (Y - X\hat{\beta}_{ML})^T(Y - X\hat{\beta}_{ML}) = 0$$

$$\hookrightarrow \hat{\sigma}_{ML}^2 = \frac{(Y - X\hat{\beta}_{ML})^T(Y - X\hat{\beta}_{ML})}{n}$$

$$\hookrightarrow \hat{\sigma}_{ML}^2 = \frac{\hat{\varepsilon}^T \hat{\varepsilon}}{n}$$